இயற்பியல்

1. திருப்புத் திறன்களின் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு பொருளின் எடையைக் காணல்.

நோக்கம்:

திருப்புத் திறன்களின் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு பொருளின் எடையைக் காணல்

தேவையான கருவிகள்:

ஒரு மீட்டர் அளவுகோல், கத்திமுனை, எடைக் கற்கள், நூல்

செய்முறை:

i. கத்திமுனையின் மீது மீட்டர் அளவுகோலினை அதன் ஈர்ப்புமையத்தில் நிலைநிறுத்திட வேண்டும். அல்லது நூலைப் பயன்படுத்தி மீட்டர் அளவுகோலின் மையத்தில் சரியாகக் கிடக்கை நிலையில் இருக்குமாறு தொங்கவிடவேண்டும். மேலும் அளவுகோல் சமநிலையில் இருப்பதை உறுதிசெய்துகொள்ளவேண்டும்.

ii. தெரிந்த எடையினை (W_2) அளவுகோலின் ஒருமுனையிலும், மறுமுனையில் மதிப்புத் தெரியாத எடையினை (W_1) தொங்கவிட வேண்டும்.

iii. அளவுகோலின் ஒரு முனையில் உள்ள எடையினை நிலைநிறுத்தி, அளவுகோல் சமநிலையை எய்தும் வரை, மறுமுனையில் உள்ள எடையினை நகர்த்திட வேண்டும்.

iv. அளவுகோலின் மையத்திலிருந்து எடை தொங்கவிடப்பட்டுள்ள தொலைவு d_1 மற்றும் d_2 வினை துல்லியமாக அளந்திட வேண்டும்.

v. மதிப்புத் தெரியாத எடையின் நிலையினை, வெவ்வேறு நிலைகளில் மாற்றி சோதனையை மீண்டும் மீண்டும் செய்திடவேண்டும்.தொலைவினை அளந்து அளவீடுகளை அட்டவணைப் படுத்தவேண்டும்.

காட்சிப் பதிவுகள்:

வ. எண்	தொங்கவிடப் பட்டுள்ள தெரிந்த எடை (W_2) கி.கி	மையப் புள்ளியிலிருந்து தெரிந்த எடைப் பகுதியின் தொலைவு d_2 (மீ)	மையப் புள்ளியிலிருந்து மதிப்பு தெரியாத எடைப் பகுதியின் தொலைவு d_1 (மீ)	$W_2 \times d_2$ (கி.கி மீ)	மதிப்புத் தெரியாத எடை $W_1 = \frac{W_2 \times d_2}{d_1}$ (கிகி)
1					
2					
3					

சராசரி:

கணக்கீடுகள்: சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி விசையின் திருப்புத்திறனைக் கணக்கிடலாம்.

விசையின் திருப்புத்திறன் = எடை × தொலைவு

மதிப்புத் தெரியாத எடையினால் உருவாகும்

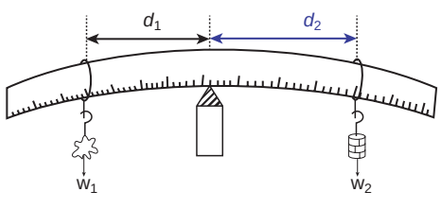
இடஞ்சுழி திருப்புத்திறன் = $W_1 \times d_1$

மதிப்புத் தெரிந்த எடையினால் உருவாகும்

வலஞ்சுழி திருப்புத்திறன் = $W_2 \times d_2$

$W_1 \times d_1 = W_2 \times d_2$

மதிப்புத் தெரியாத எடை $W_1 = \frac{W_2 \times d_2}{d_1}$



முடிவு:

திருப்புத் திறன்களின் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி மதிப்புத் தெரியாத பொருளின் எடை W_1 = ……. கிகி.

10th_Science_TM_Practical.indd 335 16-03-2019 16:45:45